МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МИРЭА – Российский технологический университет»**
**РТУ МИРЭА**
**Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе**

Отдел менеджмента качества образования

**СОГЛАСОВАНО**
Директор филиала _____ О.Б. Бигдай
«02» ноября 2020 г.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФИЛИАЛЕ РТУ МИРЭА В Г.СТАВРОПОЛЕ

Ставрополь 2020 г.

Содержание


Введение..... 3

1. Рекомендации по оформлению текста письменной работы..... 4

1.1. Общие рекомендации..... 4

1.2. Нумерация страниц..... 6

1.3. Нумерация разделов, подразделов и пунктов..... 6

1.4. Оформление иллюстраций в письменной работе..... 8

1.5. Оформление таблиц в письменной работе..... 9

1.6. Примечания..... 10

1.7. Формулы и уравнения..... 11

1.8. Приложения ..... 12

1.9. Ссылки и список использованных источников ..... 13

2. Вспомогательные разделы письменной работы ..... 17

2.1. Обозначения и сокращения ..... 17

2.2 Определения (рекомендуемый раздел)..... 17

2.3. Нормативные ссылки (рекомендуемый раздел)..... 17

# Введение

Настоящие методические рекомендации предназначены для обучающихся в филиале ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» в г. Ставрополе по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и распространяются на следующие виды письменных работ, выполняемых в соответствии с указанными образовательными программами:

- реферат;
- отчет по практике;
- курсовой проект (курсовая работа);
- выпускная квалификационная работа.

1. Рекомендации по оформлению текста письменной работы

1.1. Общие рекомендации

При оформлении текста письменных работ следует придерживаться следующих рекомендаций:

формат страницы текста - А4;

ориентация страницы - книжная;

поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм;

шрифт - Times New Roman;

кегль шрифта - 14 пт;

цвет текста - черный;

абзацный отступ - 1,25 см;

межстрочный интервал – полуторный.

В тексте письменной работы выделение полужирного начертания, курсива и подчеркивания не допускается.

Набор текста выполняется с использованием персонального компьютера в любом текстовом редакторе, обеспечивающем корректное сохранение или экспорт документа в формат .doc (.docx), и распечатывается на белой бумаге указанного формата.

В тексте должна быть выполнена автоматическая расстановка переносов.

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собственные в работе приводятся на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организации в переводе на русский язык с добавлением при первом упоминании оригинального названия.

Заголовки разделов, подразделов и пунктов печатаются с абзацного отступа 1,25 см с прописной буквы без точки в конце и без подчеркивания. Разделы, содержание, введение, заключение, список использованных источников начинаются с новой страницы. Подразделы на новую страницу не выносятся, продолжая текст. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В тексте применяются «такие» кавычки, а не “такие”.

Структура письменных работ:

1. Титульный лист – оформляется по установленному образцу.

2. Задание (на выполнение курсовой работы/курсового проекта, выпускной квалификационной работы) – оформляется по установленному образцу (при большом объеме пунктов задания, их продолжение переносится на оборотную сторону листа задания).

3. Аннотация (кроме отчета по практике) (рекомендуемый объем - 1-2 страницы) представляет собой краткое изложение письменной работы с основными выводами и рекомендациями, а также содержит данные об объеме письменной работы, количестве рисунков, таблиц, приложений, использованных источников.

4. Содержание - наименования разделов и подразделов письменной работы с указанием номера страницы, с которой начинается раздел (подраздел).

5. Введение (рекомендуемый объем - 1-2 страницы) дается общая характеристика письменной работы:

- обосновывается актуальность выбранной темы;

- определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;

- описываются объект и предмет исследования, используемые методы и информационная база исследования, а также кратко характеризуется структура письменной работы по разделам.

6. Основная часть (разделы, подразделы) содержит материал, необходимый для достижения цели письменной работы и решения поставленных задач в процессе проектирования. Содержание основной части должно соответствовать теме, указанной в задании, и полностью ее раскрывать.

Обязательным для текста письменной работы является логическая связь между разделами и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, критический подход к изучаемым данным, проведение необходимого анализа, аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций. Также обязательным

является наличие в основной части ссылок на использованные источники.

7. Заключение - логическое последовательное изложение теоретических выводов и/или практические предложения, которые сформулировал студент в результате выполнения письменной работы.

8. Список использованных источников:

- отчет по практике, реферат, КП/КР – от 5 до 20 источников;

- выпускная квалификационная работа – не менее 20 источников.

9. Приложения (при наличии).

Письменная работа представляется руководителю в сброшюрованном виде. Брошюровке подлежит как теоретическая, так и текстовая часть работы - расчетно-пояснительная записка, выполненная с помощью компьютерного набора.

Любые помарки, подчеркивания, исправления корректором категорически недопустимы.

### 1.2. Нумерация страниц

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе, задании, аннотации, содержании и первом листе введения не проставляется.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются как одна страница.

### 1.3. Нумерация разделов, подразделов и пунктов

Текст работы может подразделяться на разделы, подразделы и (при необходимости) пункты. При делении текста работы на пункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

Каждый раздел начинается с новой страницы.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Разделы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа 1,25 см, выравнивание по ширине страницы. Слово «Аннотация», «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» располагают посередине строки.

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если текст работы подразделяется только на пункты, их следует нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей работы. Если раздел или подраздел имеет только один пункт, то пункт не нумеруется.

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, а номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой.

Пример:

1. Анализ состояния с разработкой и внедрением новых технологических процессов при производстве радиоэлектронных средств военного и двойного назначения

1.1.
1.2. — Нумерация пунктов первого раздела
1.3.

2. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов производства радиоэлектронных средств военного и двойного назначения

2.1.
2.2. — Нумерация пунктов второго раздела
2.3.

Если разделы работы разделяются на подразделы и пункты, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела, а номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например:

3. Методы испытаний радиоэлектронных средств военного и двойного назначения

3.1. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам

3.1.1.
3.1.2. } Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела
3.1.3.

В текстовой части пунктов работы отдельные фрагменты информации могут быть представлены в виде перечислений. Перечисления представляются в виде многоуровневого или нумерованного списка с абзацным отступом 1,25 см.

Иерархия перечислений в многоуровневом списке: «номер - буква - дефис», использование маркеров не допускается, например:

1.

1)

а)

-

Для нумерованного списка используются арабские цифры.

Нумерация страниц работы и приложений, входящих в ее состав сквозная.

1.4. Оформление иллюстраций в письменной работе

К иллюстрациям относятся:

- чертежи;
- графики;
- схемы;
- компьютерные распечатки;

диаграммы;

фотографии.

Иллюстрации размещаются в тексте работы непосредственно после первого их упоминания (ссылки) или на следующей странице.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в черно-белом или цветном виде.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте работы.

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, должны быть пронумерованы арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах раздела. Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.

Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки, точка в конце названия не ставится.

Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст) и располагают в тексте следующим образом:

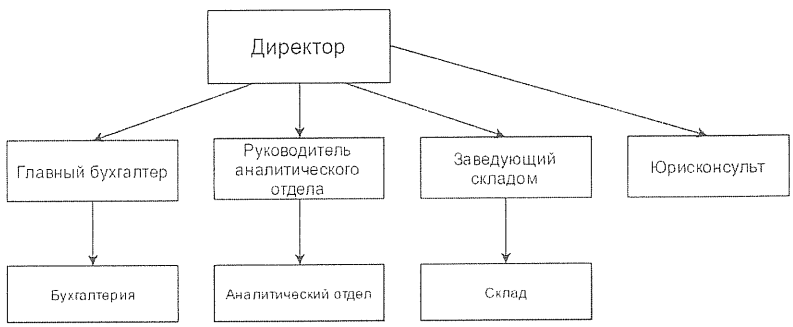



Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия

Ниже названия рисунка должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами.

## 1.5. Оформление таблиц в письменной работе

Таблицы в текст работы помещают для большей наглядности и структу-

рированности данных при их сравнении. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы должно быть помещено над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следующую страницу, с обязательным указанием: Продолжение таблицы 1.1. При переносе части таблицы название помещают только над первой ее частью.

Таблицу следует располагать в тексте работы непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы должны быть даны ссылки в работе. При ссылке следует писать слово Таблица с указанием ее номера – Таблица 1.1.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами.

Столбцы и строки таблицы ограничивают сплошными линиями толщиной 0,1мм. В таблице допускается применять размер шрифта 12 пт и 10 пт.

Пример оформления таблицы:

Таблица 1.1 – Объемы кредитов и займов малых форм хозяйствования, принятые к субсидированию, млн. рублей

| Период | Всего | в том числе | | | Перечислено субсидий |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛПХ | К(Ф)Х | СПК | |
| 2013 г. | 104 037,0 | 70 752,0 | 23 712,0 | 6 062,0 | 6 091,2 |
| 2014 г. | 119 259,0 | 80 329,0 | 26 864,0 | 5 797,0 | 5 345,6 |

1.6. Примечания

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать.

Примечания приводятся, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

### 1.7. Формулы и уравнения

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (×) (для технических специальностей допускается знак умножения (·)), деления (:), причем знак в начале следующей строки повторяют.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах раздела арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (1.1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.

$$T_{ПО} = T_О + T_И + T_А + T_П + T_{ОТЛ} + T_Д, \qquad (1.1)$$

где $T_О$ – затраты труда на описание задачи, чел.-ч.;

$T_И$ – затраты на исследование предметной области, чел.-ч.;

$T_А$ – затраты на разработку блок-схем, чел.-ч.;

$T_П$ – затраты на программирование, чел.-ч.;

$T_{ОТЛ}$ – затраты на отладку, чел.-ч.;

$Т_д$ – затраты на подготовку документации, чел.-ч.

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения.

1.8. Приложения

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих её листах или в виде самостоятельного документа.

В приложения к письменной работе следует включать материалы, связанные с выполненной работой и которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.

К таким причинам относятся, в частности:

- большой объем материала, необходимого для обоснования или подтверждения достоверности результатов, полученных в теоретической части работы, протоколов испытаний, измерений;

- информация или данные, являющиеся дополнительными к полученным результатам работы и представляющие интерес для смежных направлений исследований, например, выявленные свойства материалов, веществ, характеристики изделий в определенных режимах и условиях применения;

- отклонение от стиля изложения материала работы в случае помещения в нее нетекстовых материалов (компьютерных программ, схем, чертежей, конструкторской и технологической документации).

В приложения могут быть включены:

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;

- таблицы вспомогательных цифровых данных;

- протоколы испытаний;

- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, измерений и испытаний;

- заключение метрологической экспертизы;

- инструкции, методики, разработанные в процессе работы;

- программы работ, договоры или другие исходные документы для выполнения работы;

- акты внедрения результатов, полученных в процессе работы, и др.;

- акты реализации н/или внедрения.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы после списка использованных источников.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают арабскими цифрами, начиная с 1: Приложение 1, Приложение 2.

Приложения имеют общую (сквозную) с остальной частью документа нумерацию страниц.

### 1.9. Ссылки и список использованных источников

В работе следует приводить ссылки на источники, содержащие оригинальную информацию, используемую в работе, а также на документы, стандарты, технические условия и другие документы, необходимые для полного и всестороннего восприятия материала работы.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта в списке использованных источников.

Ссылки на все использованные источники в тексте работы следует приводить в квадратных скобках [1] или [5,4].

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении и написании работы.

Источники литературы должны быть не старше 5 лет.

Для работ, предмет которых относится к области математических, есте-

ственных и технических наук, сведения об использованных источниках следует располагать в порядке их упоминания в тексте работы, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.

Для работ, предмет которых относится к области общественных или гуманитарных наук, сведения об использованных источниках следует располагать в следующем порядке (нумерация сквозная):

нормативно-правовые акты (по юридической силе);

нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, САНПины и т.д.);

материалы практики;

литература и периодические издания (по алфавиту; монографии, учебники, статьи, диссертации);

литература на иностранных языках (по алфавиту; монографии, учебники, статьи, диссертации);

интернет-источники.

Пример оформления списка использованных источников

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993.

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014// СПС «КонсультантПлюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // СПС «Консультант Плюс».

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный источник] // СПС «КонсультантПлюс».

5. Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулировании / В.А. Алексеев. – М.: Волтерс Клувер, 2017. – 265 с.

6. Анисимов А.П. Право муниципальной собственности на земельные участки в Российской Федерации: вопросы теории и практики: Монография / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, М.С. Сотникова. - М.: Новый индекс, 2016. - 256с.

7. Борзова Л. Д. Основы общей химии: учебное пособие / Л. Д. Борзова, Н. Ю. Черникова, В. В. Якушев. – СПб: Лань, 2017. – 480 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/51933 .

8. Германов А.В. Земельный участок в системе вещных прав /А.В. Германов. – М.: Статут, 2016.

9. Грибанов А.В. Предприятие как объект гражданско-правовых отношений (По праву России и Германии) /А.В. Грибанов. – М.: Статут, 2016.

10. Дзагоев С.В. Гражданско-правовой режим земельных участков в юридической науке и законодательстве /С.В. Дзагоев// Современное право. – 2018. – № 11.

11. Нечаева А.М. Общение как разновидность права родителя на семейное воспитание ребенка / А.М. Нечаева // Российская юстиция. - 2017. - № 1. - С. 10 - 12.

12. Проектирование металлорежущего инструмента: учебник / Г. А. Мелетьев, А. Г. Схиртладзе, В. Е. Шебашев, Л. Н. Шобанов. – Старый Оскол: ТНТ, 2019. – 388 с.

12. Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве/С.А. Степанов. – М.: Статут, 2018.

13. Шейнин Л.Б. Недвижимость: пробелы и несоответствия в правовом регулировании /Л.Б. Шейнин. – М.: Деловой двор, 2018.

14. Potter E.H. Branding Canada. Projecting Canada's Soft Power through Public Diplomacy. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2019. 464 p.

15. Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2017 [Электронный источник] – URL:

http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/lidery-promyshlennosti/Productivity_2017.pdf

16. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – URL: http://government.ru . – Текст: электронный.

2. Вспомогательные разделы письменной работы

2.1. Обозначения и сокращения

Раздел «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначении и сокращении, применяемых в работе.

Перечень обозначений и сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и терминов должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, справа - их детальную расшифровку. Обозначения и сокращения приводятся в алфавитном порядке; сначала кириллические, далее - использующие латиницу.

2.2. Определения (рекомендуемый раздел)

Раздел «Определения» содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в письменной работе.

Перечень определений начинают со слов: «В настоящей работе (проекте, отчете и т.п.) применяют следующие термины с соответствующими определениями». Далее следует перечисление терминов со ссылками на первоисточники и терминов, впервые введенных в работе с их определениями.

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном разделе под объединяющим названием «Определения, обозначения и сокращения».

2.3. Нормативные ссылки (рекомендуемый раздел)

Раздел «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов и других нормативных документов, которые используются в работе и/или на которые в тексте работы приводятся ссылки. Перечень стандартов начинается словами: «В настоящей работе (проекте, отчете и т.п.) использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы».

Пример оформления раздела «Нормативные ссылки»

1. ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений.

2. ГОСТ 2.902-68 ЕСКД. Порядок проверки, согласования и утверждения документации.

3. ГОСТ РВ 8.570-98 ГСИ. Метрологическое обеспечение испытаний вооружения и военной техники. Основные положения.